Введение в базы данных (БД). Классификация БД

ст.преподаватель кафедры АСУ
Валова Анастасия Александровна

Основные требования к технологии интегрированного хранения и обработки данных

- ✓ Многократное использование данных
- ✓ Простота («прозрачность»)
- ✓ Легкость использования
- ✓ Гибкость использования
- ✓ Быстрая обработка запросов на данные
- ✓ Обеспечение взаимодействия конечных пользователей с системой
- ✓ Обеспечение возможности быстрой и дешевой разработки
- ✓ Наличие интерфейса прикладного программирования
- ✓ Независимость данных от прикладных программ
- ✓ Распределенная обработка данных
- ✓ Адаптивность и расширяемость
- ✓ Контроль за целостностью данных и восстановление
- ✓ Автоматическая реорганизация физической структуры

Понятие банка и базы данных

Банк данных – это система специальным образом организованных данных, а также технических, программных, языковых и организационно-методических средств, предназначенных для обеспечения централизованного накопления и коллективного многоцелевого использования данных(https://data.worldbank.org/).

Компоненты БнД:

- база данных;
- система управления базой данных;
- языковые средства;
- техническая основа;
- методические средства.

Пользователи БнД

Пользователь	Функционал и особенности
Конечные пользователи	- имеет дело только с внешним интерфейсом - не обладает специальными знаниями в области IT
Администратор банка данных	отвечает за создание БД, технический контроль, обеспечение быстродействия системы, ее техническое обслуживание
Разработчики и администраторы приложений (прикладные программисты)	работают с той частью информации из базы данных, которая требуется для конкретного приложения, они отвечают за написание прикладных программ, использующих БД.

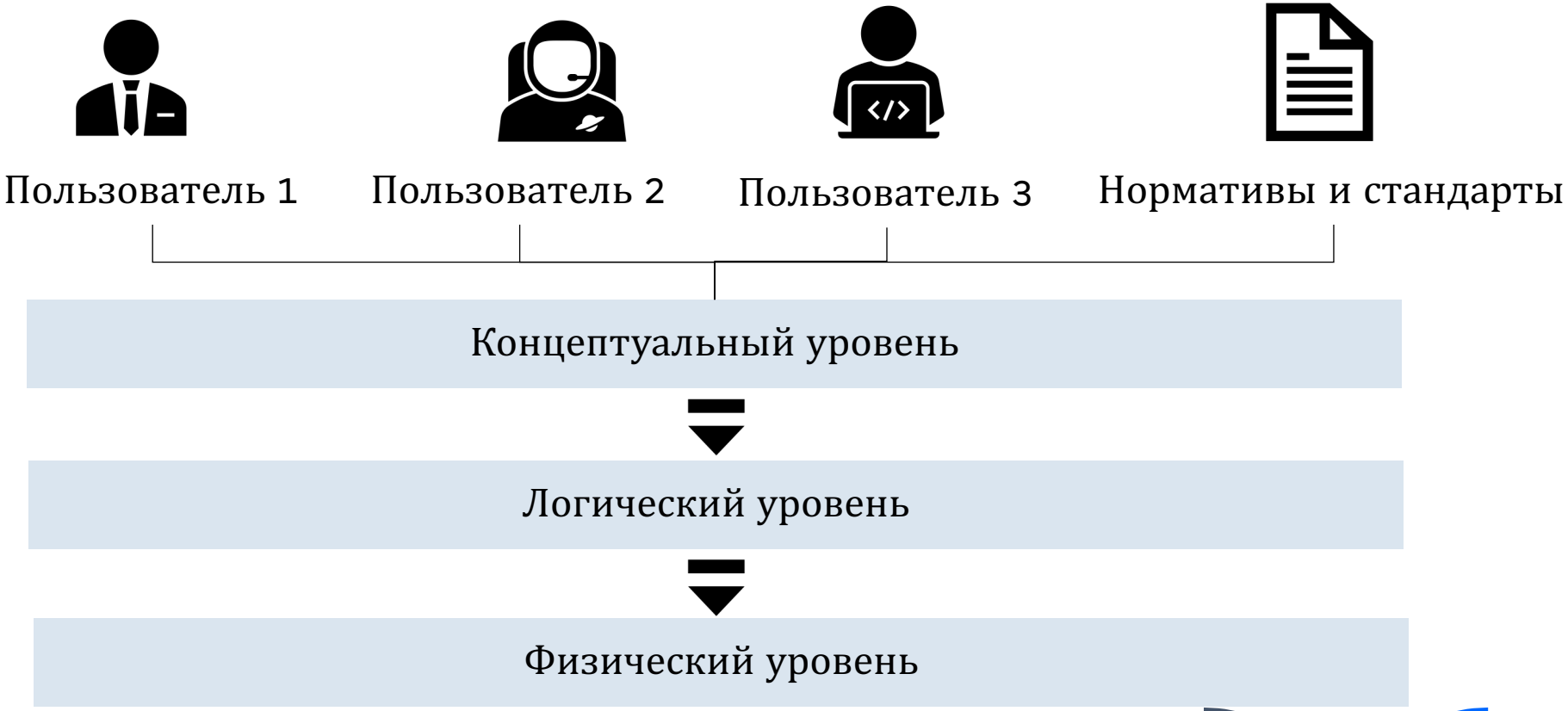


Понятие банка и базы данных

База данных – является ядром банка данных и представляет собой совокупность организованных определенным образом данных из определенной предметной области, хранящихся вместе упорядоченно.

- быстрым доступом;
- поддержкой актуальности состояния;
- рациональным взаимодействием между данными.

Уровни представления данных



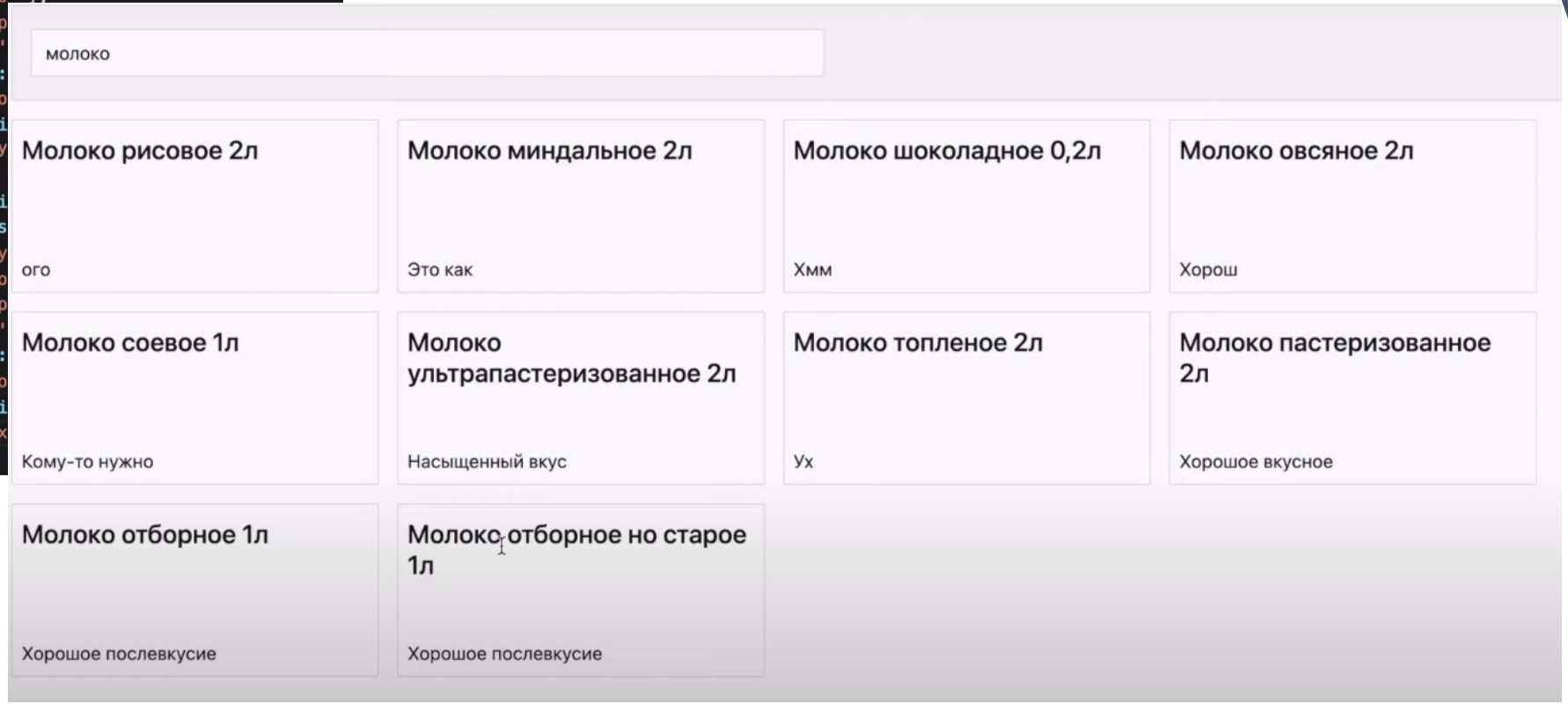
Классификация БД

Тип хранимой информации	• фактографические • документальные • лексикографические
Тип используемой модели	• иерархические • сетевые • реляционные
Топология хранения данных	• локальные • распределённые

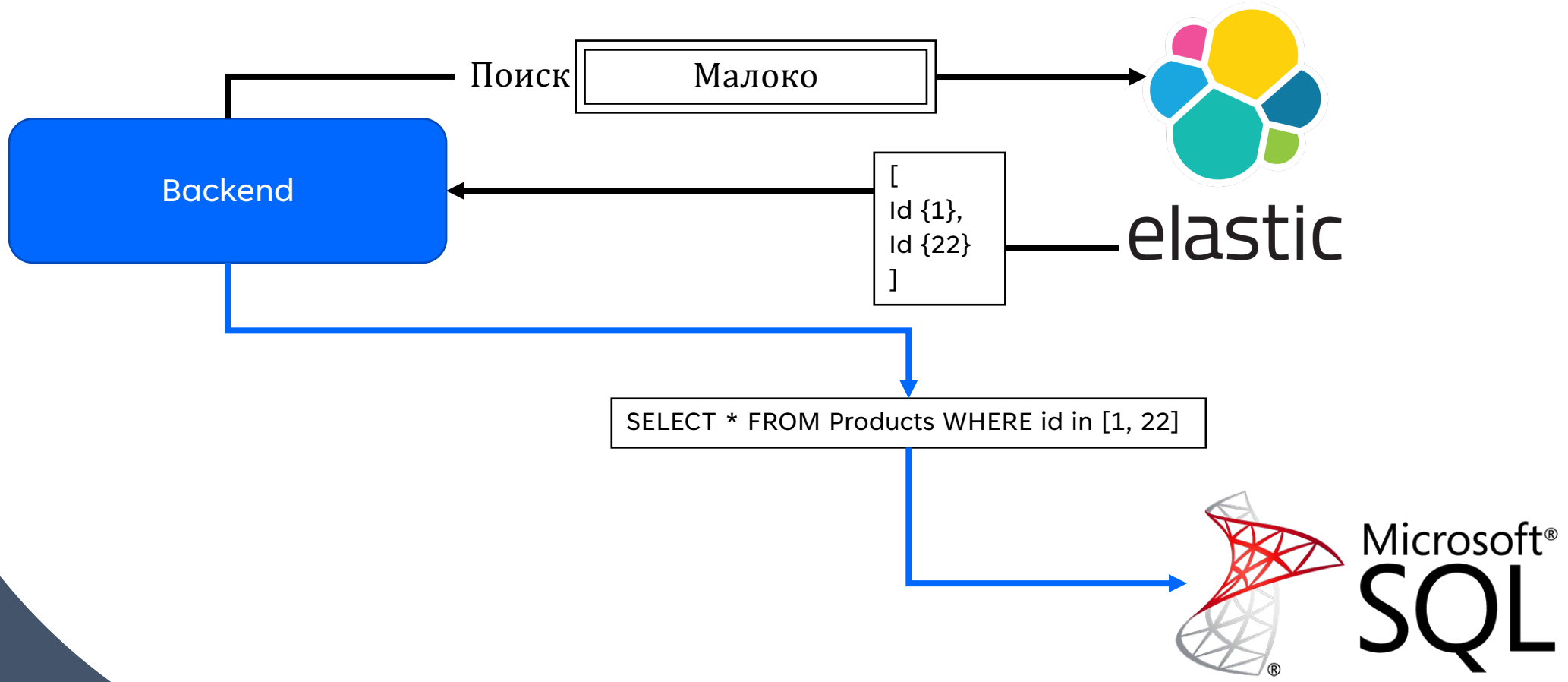
Elasticsearch документно-ориентированная БД и немного лексикографическая

```
const productsList = [
  { Id: 1, Name: 'Молоко пастеризованное 2л', Description: 'Хорошое вкусное' },
  { Id: 2, Name: 'Молоко ультрапастеризованное 2л', Description: 'Насыщенный вкус' },
  { Id: 3, Name: 'Молоко соевое 1л', Description: 'Кому-то нужно' },
  { Id: 4, Name: 'Молоко рисовое 2л', Description: 'ого' },
  { Id: 5, Name: 'Молоко овсяное 2л', Description: 'Хор
  { Id: 6, Name: 'Молоко миндальное 2л', Description: '
  { Id: 7, Name: 'Молоко шоколадное 0,2л', Description:
  { Id: 8, Name: 'Молоко отборное 1л', Description: 'Хо
  { Id: 9, Name: 'Молоко отборное но старое 1л', Descri
  { Id: 10, Name: 'Молоко топленое 2л', Description: 'У

  { Id: 11, Name: 'Масло пастеризованное 2л', Descripti
  { Id: 12, Name: 'Масло ультрапастеризованное 2л', Des
  { Id: 13, Name: 'Масло соевое 1л', Description: 'Кому
  { Id: 14, Name: 'Масло рисовое 2л', Description: 'ого
  { Id: 15, Name: 'Масло овсяное 2л', Description: 'Хор
  { Id: 16, Name: 'Масло миндальное 2л', Description: '
  { Id: 17, Name: 'Масло шоколадное 0,2л', Description:
  { Id: 18, Name: 'Масло отборное 1л', Description: 'Хо
  { Id: 19, Name: 'Масло отборное но старое 1л', Descri
  { Id: 20, Name: 'Масло топленое 2л', Description: 'Ух
]
```



Elasticsearch документно-ориентированная БД и немного лексикографическая



Классификация БД

Фактографические БД	Документальные БД
ПрО декомпозируется на объекты и связи	ПрО представляет собой совокупность в общем не взаимодействующих объектов
Объект характеризуется фиксированным набором атрибутов, большая часть из которых носит обязательный характер	Набор атрибутов для объекта конечен, но не фиксирован
Атрибут имеет атомарное значение	Атрибут может иметь множество значений

Поиск информации и поиск данных

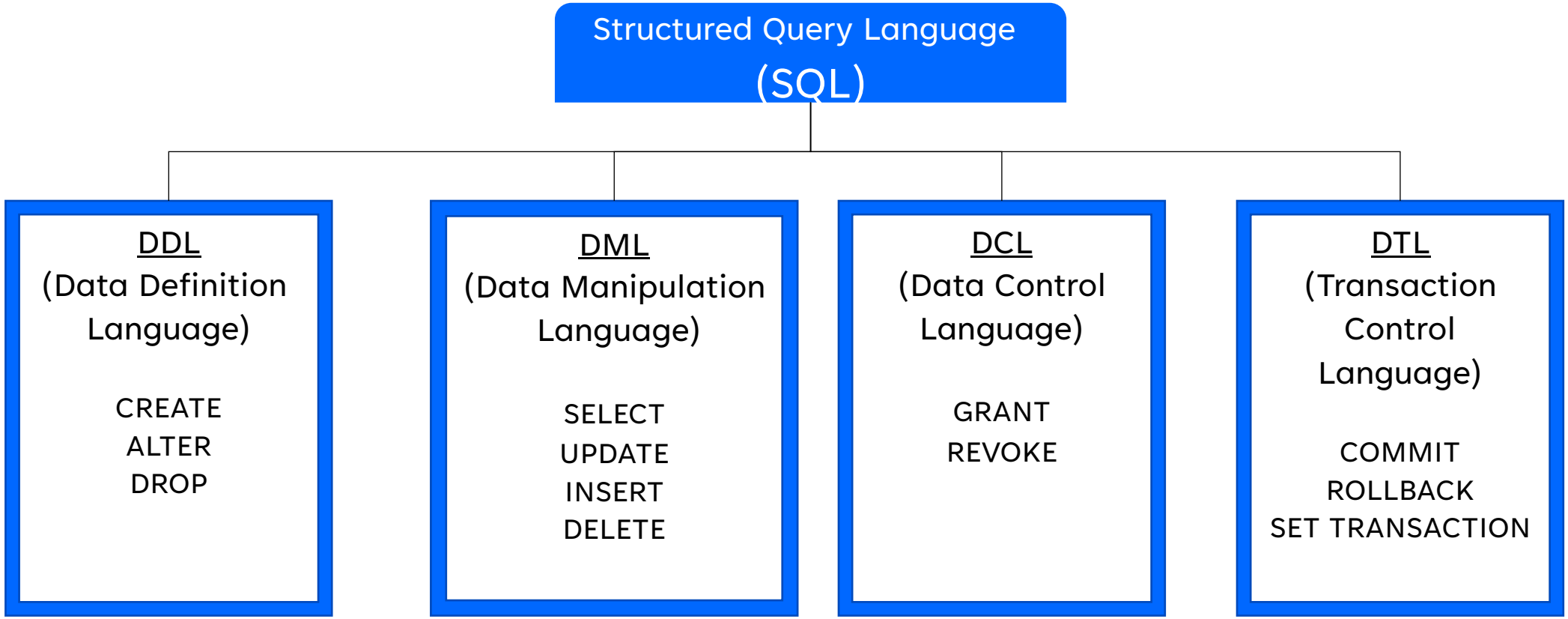
Свойство	Поиск данных (фактографические)	Информационный поиск (документальные)
Совпадение компонентов запроса и единицы хранения информации при поиске	Полное	Неполное
Тип модели поиска	Детерминированная	Вероятностная
Язык запросов	Искусственный	Естественный
Спецификация запроса	Полная	Неполная
Поиск единиц хранения информации	Путём совпадения	Расчет релевантности
Наличие «шума» в результатах поиска	Не допускается	Допускается

Система управления базами данных

Система управления базами данных (СУБД) — совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями.

- удобный доступ к информации;
- мониторинг данных с последующим удалением лишней и двойственной по значению информации;
- обеспечение безопасности хранения данных;
- обеспечение защищенности данных;
- возможность коллективного использования данных;
- независимость сведений от внешних воздействий, связанных с развитием информационного обеспечения автоматизированных систем баз данных;
- использование данных должно иметь организационную структуру.

Лингвистические средства



Лабораторные работы в аудитории

1. Семинары проводятся на базе БД AdventureWorksLT (https://learn.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=sql-server-ver17&tabs=ssms)

2. Результаты работы на семинаре сохраняем в виде SQL-файла для последующей защиты преподавателю

3. В конце семестра сдаем КДЗ

Контрольные точки

1. Оценка текущего контроля - результаты работы на семинаре

(14 лабораторных работ);

2. Контрольное домашнее задание (КДЗ) сдается на семинаре в конце семестра:

- БД по утвержденной тематике;
- Пояснительная записка.

3. Экзамен

Формула оценивания:

0,1 * Посещаемость + 0,3 * Лабораторные + 0,4 * КДЗ + 0,2 * Тест

Временная шкала



Темы лабораторных работ

1 - Введение в T-SQL, простейшие запросы

2 - Создание SELECT запросов к одной таблице, выражения

3 - Запросы к нескольким таблицам, объединения (JOINs)

4 - Операторы для работы с множествами (SET operators)

5 - Использование функций и аггрегация данных

6 - Использование подзапросов и APPLY

7 - Табличные выражения (CTE)

8 - Множественная группировка данных (Grouping Sets), PIVOT

9 - Модификация данных

10 - Программирование на T-SQL (переменные, условия, циклы)

11 - Обработка ошибок и транзакции

12 - Создание функций (табличных, скалярных)

13 - Отображения (VIEWs), хранимые процедуры (Stored procedures)

14 - Триггеры (after, instead of)

1 Введение в T-SQL. Простейшие запросы

Что такое Transact-SQL?

- Structured Query Language (SQL)
  - Разработан IBM в 1970-х
  - Принят и стандартизован ANSI и ISO
  - Широко используется в индустрии
- Реализация Microsoft’s называется Transact-SQL
  - Обозначается сокращенно T-SQL
  - Язык запросов для SQL Server и Azure SQL Database
- SQL декларативный, (не процедурный)
  - Описываете ЧТО необходимо, а не КАК это сделать

Реляционные БД

• Сущности представляются как отношения (*relations, таблицы*), в которых атрибуты представлены значениями определенных типов или доменов (attributes, столбцы)

• Большинство реляционных БД *нормализованы*, т.е. отношения задаются между таблицами с использованием ключей(первичных и внешних)

Customer

CustomerID	FirstName	LastName
1	Dan	Drayton
2	Aisha	Witt
3	Rosie	Reeves

SalesOrderHeader

OrderID	OrderDate	CustomerID
1	1/1/2015	1
2	1/1/2015	3
3	1/2/2015	1

SalesOrderDetail

OrderID	LineItemNo	ProductID	Quantity
1	1	3	1
2	1	2	5
2	2	3	1
3	1	1	1

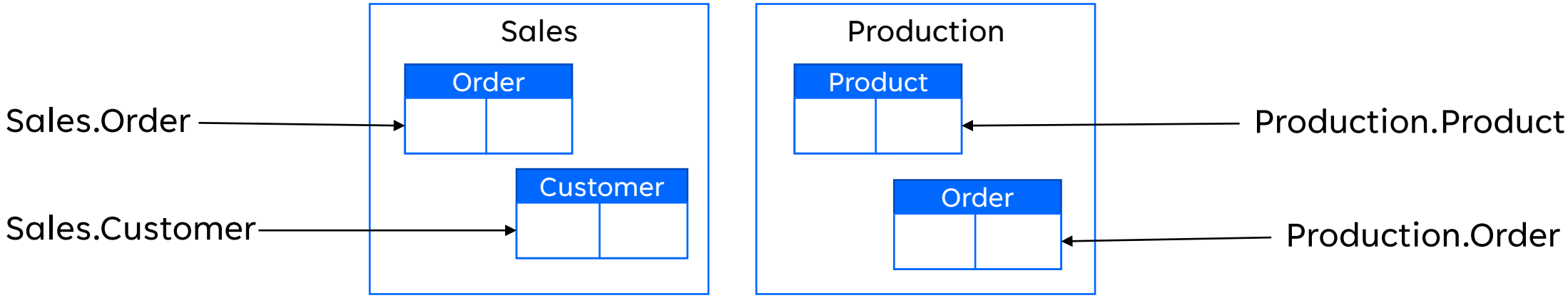
Product

ProductID	Name	ListPrice
1	Widget	2.99
2	Gizmo	1.79
3	Thingybob	3.49

Схемы и имена объектов

- Схемы являются пространствами имен для объектов БД
- Полные квалифицированные имена (Fully-qualified names): [имя_*сервера*.][имя_*БД*.][имя_*схемы*.]имя_*объекта*
- В рамках БД лучше указывать имя схемы:

имя_*схемы*.имя_*объекта* например, *dbo.TableName*



Оператор SELECT

	Элемент	Выражение	Роль
5	SELECT	<select list>	Определяет атрибуты для извлечения
1	FROM	<table source>	Определяет таблицу(ы) для запроса
2	WHERE	<search condition>	Фильтрует **строки** используя предикат(ы)
3	GROUP BY	<group by list>	Объединяет строки в группы
4	HAVING	<search condition>	Фильтрует **группы** используя предикат(ы)
6	ORDER BY	<order by list>	Сортировка строк перед выводом

```
SELECT OrderDate, COUNT(OrderID)
FROM Sales.SalesOrder
WHERE Status = 'Shipped'
GROUP BY OrderDate
HAVING COUNT(OrderID) > 1
ORDER BY OrderDate DESC;
```

Базовые примеры оператора SELECT

Все столбцы

```
SELECT * FROM Production.Product;
```

Определённые столбцы

```
SELECT Name, ListPrice
FROM Production.Product;
```

Выражения и псевдонимы (alias)

```
SELECT Name AS Product, ListPrice * 0.9 AS SalePrice
FROM Production.Product;
```

Работа с типами данных (Data Types)

Точные числовые	С плавающей точкой	Символьные	Дата/Время	Бинарные	Другие
tinyint	float	char	date	binary	cursor
smallint	real	varchar	time	varbinary	hierarchyid
int		text	datetime	image	sql_variant
bigint		nchar	datetime2		table
bit		nvarchar	smalldatetime		timestamp
decimal/numeric		ntext	datetimeoffset		uniqueidentifier
Numeric					xml
money					geography
smallmoney					geometry

Работа с типами данных
Преобразования типов данных

- Неявные преобразования (implicit conversion)

  - Совместимые типы данных могут быть преобразованы автоматически

- Явные преобразования (explicit conversion)

  - Требует явного использования функций преобразования
    - CAST / TRY_CAST
    - CONVERT / TRY_CONVERT
    - PARSE / TRY_PARSE
    - STR

Обработка отсутствующих значений (NULL)

Значения NULL

- NULL представляет отсутствующее или неизвестное значение
- поведение для значений NULL (стандарт ANSI):
  - Результат любого выражения содержащего NULL является NULL
    - 2 + NULL = NULL
    - ‘MyString: ‘ + NULL = NULL
  - Сравнение на равенство всегда возвращает false для значений NULL
    - NULL = NULL возвращает *false*
    - NULL **IS NULL** возвращает *true*

Обработка отсутствующих значений (NULL)

Функции NULL

- ISNULL(*column/variable, value*)

  - Возвращает значение *value,* если столбец или переменная NULL
- *NULLIF(column/variable, value*)

  - Возвращает NULL, если столбец или переменная равны *value*
- COALESCE (*column/variable1, column/variable2,...*)

  - Возвращает значение первого не-NULL столбца или переменной в списке

2 Создание SELECT запросов к одной таблице, выражения

Устранение дубликатов

- SELECT ALL
  - Поведение по умолчанию допускает дубликаты

```
SELECT Color
FROM Production.Product;
```

Color
Blue
Red
Yellow
Blue
Yellow
Black

- SELECT DISTINCT
  - Устраняем дубликаты

```
SELECT DISTINCT Color
FROM Production.Product;
```

Color
Blue
Red
Yellow
Black

Сортировка результатов

- Используйте ORDER BY для сортировки результатов по одному или нескольким столбцам
  - Псевдонимы, созданные в SELECT, видны для ORDER BY
  - Можно сортировать по столбцам, которые не входят в список
  - Можно указывать порядок сортировки: ASC или DESC (ASC – по умолчанию)

```
SELECT ProductCategory AS Category, ProductName
FROM Production.Product
ORDER BY Category, Price DESC;
```

Ограничиваем отсортированные результаты

- TOP позволяет ограничить количество или процент возвращаемых запросом строк
- Работает совместно с ORDER BY для ограничения количества строк (согласно порядку сортировки)
- Дополнения к предложению SELECT:
  - SELECT TOP (N) | TOP (N) Percent
    - При указании percent количество записей округляется вверх
  - SELECT TOP (N) WITH TIES
    - Retrieve duplicates where applicable (nondeterministic)

```
SELECT TOP 10 ProductName, ListPrice
FROM Production.Product
ORDER BY ListPrice DESC;
```

Постраничная разбивка результатов

OFFSET-FETCH - расширение к предложению ORDER BY:

- Позволяет фильтровать результаты по запрошенному диапазону строк
  - Зависит от предложения ORDER BY
- Обеспечивает механизм постраничной разбивки результатов
- Укажите количество строк, которое надо пропустить и количество строк, которое надо вернуть:

```
ORDER BY <order_by_list>
OFFSET <offset_value> ROW(S)
FETCH FIRST|NEXT <fetch_value> ROW(S) ONLY
```

Фильтрация и использование предикатов

Укажите предикаты в предложении WHERE

Предикаты и операции	Описание
= < >	Сравнивает значения на равенство / неравенство.
IN	Определяет входит ли указанная величина в результаты подзапроса или списка.
BETWEEN	Задает диапазон допустимых значений (границы входят в диапазон).
LIKE	Определяет удовлетворяет ли строка заданному шаблону, которых может включать символы подстановок.
AND	Логическое И.
OR	Логическое ИЛИ.
NOT	Логическое отрицание.